

浙江工业大学 2025 /2026 学年

第 二 学期期中试卷

课程 《高等数学 II》

学院 _____ 班级 _____ 姓名 _____

学号 _____ 任课教师: _____

一、单选题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 以 $y = \cos(x + C)$ (其中 C 为任意常数) 为通解的微分方程是 ()
A) $y'' = -y$ B) $y'' = y$ C) $y'^2 + y^2 = 1$ D) $y'^2 - y^2 = 1$
2. 下面方程中表示单叶双曲面的是 ()。
A) $x^2 + 2y^2 - 3z = 0$ B) $x^2 + 2y^2 - 3z^2 = 0$
C) $x^2 + 2y^2 - 3z^2 - 4 = 0$ D) $x^2 + 2y^2 - 3z^2 + 4 = 0$
3. 直线 $\frac{x-2}{1} = \frac{y-2}{-4} = \frac{z-4}{-1}$ 与平面 $2x + y - 2z + 5 = 0$ 的位置关系是 ()
A) 垂直 B) 平行 C) 夹角为 $\frac{\pi}{4}$ D) 夹角为 $\frac{3\pi}{4}$
4. 下列命题正确的是 ()
A) 若函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处偏导数存在, 则 f 在点 $(0, 0)$ 处连续
B) 若函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处偏导数存在, 则 f 在点 $(0, 0)$ 处可微
C) 若函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 则 f 在点 $(0, 0)$ 处偏导数存在
D) 若函数 $f(x, y)$ 满足 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$, 则 f 在点 $(0, 0)$ 处可微
5. 已知 $A(1, 2, 0)$, $B(1, -1, 1)$, $C(4, 2, 2)$, $D(2, \lambda, 1)$ 四点共面, 则 $\lambda =$ ()
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

6. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} (1 + xy)^{\frac{1}{x}} =$ _____。
7. 向量 $\vec{a} = (1, 2, -3)$ 在向量 $\vec{b} = (1, 2, 2)$ 上的投影是 _____。

8. 函数 $u = \sqrt{x^2 + 2y^2 + 3z^2}$ 在点 $(1,1,1)$ 处方向导数的最大值为_____。

9. 已知 $u = f(x, xy)$, 其中 f 具有一阶连续偏导数, 则 $du =$ _____。

10. 直线 $l_1: \begin{cases} x+y-z-2=0 \\ 2x+y-z-4=0 \end{cases}$ 与直线 $l_2: \begin{cases} x+2y-z-1=0 \\ x+2y+2z+5=0 \end{cases}$ 的距离 $d =$ _____。

二、解答、证明题 (每小题 10 分, 共 60 分)

11. 求微分方程 $2y' + xy'' = \frac{1}{x}$ 的通解。

12. 设 $f(x) = e^x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 其中 f 为连续函数, 求 $f(x)$ 。

13. 求平面 $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} = 1$ 和柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 的交线上与原点 $(0,0,0)$ 距离最短的点。

14. 已知函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} & , x^2 + y^4 \neq 0 \\ 0 & , x^2 + y^4 = 0 \end{cases}$, 讨论 $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 处是否连续?
 $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 处偏导数是否存在?

15. 求直线 $l: \frac{x-2}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + z - 1 = 0$ 上投影直线 l_0 的方程, 并求直线 l_0 绕 z 轴旋转一周所成的曲面方程。

16. 证明曲面 $\Sigma: xyz = A$ ($A > 0$ 为常数) 上任何点处的切平面与 3 个坐标面所围成的四面体的体积为常数。